

Hausaufgabenblatt 9

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 15.12., in der Vorlesung oder per Moodle.

Es werden nicht nur richtige Ergebnisse, sondern insbesondere korrekte und verständliche Herleitungen bewertet.

Aufgabe 33.

(1+1+2 Punkte)

An welchen $x \in \mathbb{R}$ sind die folgenden Funktionen stetig? Beweisen Sie ihre Antwort.

(a)

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

Bsp 6.23

$$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

(c)

$$h : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R},$$

$$h(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 1 - x, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Aufgabe 34.

(3 Punkte)

Zeigen Sie folgende Aussage aus der Vorlesung:

Sei $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - a)^k$ eine Potenzreihe. Falls $\left(\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \right)_{n=0}^{\infty}$ konvergiert, gilt

$$R = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right)^{-1}$$

mit der Konvention $0^{-1} := \infty$.

Aufgabe 35.

(3 Punkte)

Entwickeln Sie $f(x) = \frac{1-x}{1-x-2x^2}$ in eine Potenzreihe um $x_0 = 0$ und $x_1 = 2$ und bestimmen Sie den jeweiligen Konvergenzradius R_0 bzw. R_1 .

Aufgabe 36.

(2 Punkte)

Seien $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ und $(g_n)_{n=1}^{\infty}$ Funktionenfolgen, die gleichmäßig gegen beschränkte Funktionen f bzw. g konvergieren. Zeigen Sie, dass $f_n g_n$ für $n \rightarrow \infty$ gleichmäßig gegen fg konvergiert.

Aufgabe 33.

(1+1+2 Punkte)

An welchen $x \in \mathbb{R}$ sind die folgenden Funktionen stetig? Beweisen Sie ihre Antwort.

(a)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

a) f ist stetig $a \in X$ wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X, |x - a| < \delta : |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

(b)

Lemma 6.15b)

a) Wir wissen nach Lemma 6.15b) e^x ist stetig. Nach Algebra für stetige Fkt (Kor. 5.15) ist auch $e^x - 1$ stetig und da wir wissen, dass $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ist nach Kor. 5.16 $\frac{1}{x}$ auch stetig in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ und damit ist $\frac{e^x - 1}{x}$ auch stetig in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Setzen wir für Bsp. 6.23a) $a = 0$ ein:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - \exp(0)}{x - 0} = \exp(0)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 = f(x=0)$$

Damit ist die Stetigkeit bewiesen.

b)

Aufgabe 35.

(3 Punkte)

Entwickeln Sie $f(x) = \frac{1-x}{1-x-2x^2}$ in eine Potenzreihe um $x_0 = 0$ und $x_1 = 2$ und bestimmen Sie den jeweiligen Konvergenzradius R_0 bzw. R_1 .

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^n = \frac{a}{1-a}$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k \quad x-x_0 \Rightarrow \sum_{k=0}^n a_k x^k \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

$$\frac{1-x}{1-x-2x^2} = \frac{1-x}{-2(x+1)(x-\frac{1}{2})} = \frac{1-x}{(1+x)(1-2x)} = \frac{a}{1+x} + \frac{b}{1-2x}$$

Um a und b zu finden, nutzen wir ein lineares Gleichungssystem

$$a(1-2x) + b(1+x) = 1-x$$

Also muss gelten:

$$= a - 2ax + b + bx = 1 - x$$

$$\begin{cases} -2a + b = -1 \\ a + b = 1 \end{cases}$$

$$= x(-2a+b) + (a+b) = -x + 1$$

Löse nach Gauß-Verfahren:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-\frac{1}{2}} \left(\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad \text{also: } \begin{cases} -2a + b = -1 \\ \frac{3}{2}b = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Damit gilt } b = \frac{1}{3} \text{ und } a = \frac{2}{3}$$

Also:

$$\frac{1}{1-x-2x^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1+x} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-2x}$$

Damit lösen wir zurück auf zur geometrischen Reihe:

$$\frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n \text{ mit } |x| < 1 \text{ und } \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n \text{ mit } |x| < \frac{1}{2}$$

Und so lautet f :

$$f(x) = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n + \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n$$

Zur Konvergenz der Funktion müssen beide geometrischen Reihen konvergieren. Also ist

$$R = \frac{1}{2}$$

Für $x_1 = 2$ entwickeln wir wie folgt:

Wir nutzen die Partialbruchzerlegung erneut:

$$\frac{1}{1-x-2x^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1+x} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-2x} \quad \text{Ersetzen wir: } \sum_{k=0}^n x^k \text{ mit: } \sum_{k=0}^n (x-2)^k \text{ betrachte}$$

$$\text{dafür } h := x-2 \text{ ersetze } x \text{ mit } h: x = h+2: \frac{1}{3+h} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{1}{3}h} \text{ und } \frac{1}{-2h-3} = -\frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{2}{3}h}$$

und damit als geometrische Reihe:

$$f(x) = -\frac{2}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}(x-2)\right)^n - \frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}(x-2)\right)^n$$

Damit liegt der Konvergenzradius $R_1 = \frac{3}{2}$